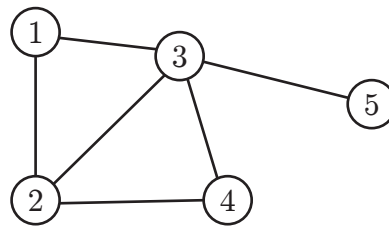


Travaux Dirigés, séance 2

Problème de la diffusion

Exercice 1. Trouver un graphe G qui a plusieurs centres, c'est-à-dire que plusieurs sommets v de G tels que $\text{ecc}_G(v) = \text{ecc}(G)$. Calculer le diamètre et l'eccentricité de G lorsque G est un chemin simple, un cycle, un graphe complet et une grille de largeur l et de hauteur h .

Exercice 2. On considère un système distribué dont le graphe est le suivant :



Tracer l'algorithme FLOOD(1) pour ce système distribué. On supposera que le temps de transit d'un message le long d'une arête est 1 et que, lorsqu'une entité de calcul reçoit deux messages simultanés, le message reçu en premier est celui qui provient de l'entité de calcul de plus petit identifiant.

Exercice 3. Dans la suite, n dénote le nombre de sommets d'un graphe G . Considérons un algorithme **ALG** qui envoie un message de longueur $\log(n)$ à partir d'un sommet r de G vers chacun des autres sommets de G le long de *plus courts chemins déterminés à l'avance*. On suppose que les $n - 1$ messages envoyés par le sommet r sont deux-à-deux distincts et que **ALG** est optimal.

- a) Prouvez ou réfutez les propositions suivantes dans le modèle CONGEST :
 - i. Pour tout graphe G , $\text{TEMPS}(\text{ALG}, G) = O(\text{diam}(G))$,
 - ii. Il existe un graphe G pour lequel $\text{TEMPS}(\text{ALG}, G) = \Omega(\text{diam}(G))$,
 - iii. Pour tout graphe G , $\text{TEMPS}(\text{ALG}, G) = \Omega(\text{diam}(G))$,
 - iv. Pour tout graphe G , $\text{TEMPS}(\text{ALG}, G) = O(n)$,
- b) Prouvez ou réfutez les mêmes propositions dans le modèle LOCAL.

Exercice 4. On considère un système distribué fait de 5 entités de calcul numérotées de 0 à 4, et dont le graphe est complet. On suppose que, lorsque l'entité de calcul i envoie un message à l'entité de calcul j , il faut $(i + j) \% 3$ secondes pour que ce message parvienne à destination.

- a) Il est possible de construire un arbre recouvrant du graphe d'un système distribué en effectuant l'algorithme FLOOD. Expliquez comment cette construction peut être effectuée. En particulier, comment va être choisi le père de chaque entité de calcul ?
- b) Quel est l'arbre couvrant obtenu de cette façon en prenant l'entité 0 comme racine, sous l'hypothèse que, lorsque plusieurs messages arrivent simultanément à une entité de calcul, le premier message reçu est celui qui provient de l'entité de calcul de plus petit identifiant ?
- c) Comment cet arbre est-il modifié si, lorsque plusieurs messages arrivent simultanément à une entité de calcul, le premier message reçu est celui qui provient de l'entité de calcul de plus grand identifiant ?

Exercice 5. On considère un système distribué décrit à l'exercice 2. Tracer l'algorithme FLOOD&ECHO(1) pour ce système distribué. On supposera que le temps de transit d'un message le long d'une arête est 1 et que, lorsqu'une entité de calcul reçoit deux messages simultanés, le message reçu en premier est celui qui provient de l'entité de calcul de plus petit identifiant.